

Jean Manuel YAO

+33 7 83 87 11 16 | jeanmanuelyao60@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

Cherbourg-en-Cotentin, France

*Ingénieur en informatique spécialisé en **Vision par ordinateur**, **Compression Vidéo** et **Deep Learning**.
Disponible immédiatement, mobile partout en France.*

EXPÉRIENCES

• DASSAULT SYSTEMES

Ingénieur Logiciel (Génération d'environnements 3D à partir d'images)

Mars 2025 - Septembre 2025

Vélizy-Villacoublay, France

- Intégration d'un client OpenAI (en C++) dans l'architecture logicielle de la 3DEXPERIENCE
- Développement d'un panneau de génération d'images et d'inpainting intégré à Ambience Studio
- Conception d'un éditeur de masques pour des rendus inpainting sans artefacts visibles
- Étude des paramètres de modèles (Stable-diffusion, Flux) et choix des réglages par défaut
- Génération et reconstruction d'images panoramiques (360°) et correction d'imperfections

• IRISA & Université de Rennes

Développeur 3D (Reconstruction d'un modèle 3D à partir d'un G-code)

Octobre 2024 - Février 2025

Rennes, France

- Développement d'un algorithme de filtrage des segments d'impression
- Développement d'un algorithme de reconstruction 3D exploitant les segments filtrés
- Visualisation et comparaison géométrique de fichiers STL obtenus (OpenGL, C++)

PROJETS

• Reconstruction 3D sémantique d'une scène urbaine

Technologies: Python, PyTorch, Open3D, Hugging Face (SegFormer), SAM

- Pipeline complet : segmentation sémantique 2D, reconstruction 3D RGB-D, fusion des labels 2D vers 3D
- Segmentation de scènes urbaines avec SegFormer (Cityscapes) et affinage des contours par SAM
- Reconstruction avec Open3D et nuage de points annoté par classe

• Compression d'images 360° : comparaison de projections avec HEVC

Technologies: Python, NumPy, OpenCV, FFmpeg (HEVC, x265)

- Réimplémentation du cadre d'évaluation de Yu et al. (IEEE ISMAR 2015) : projections ERP, EAP, dyadique et cubemap
- Mesure de la qualité sur la sphère de visualisation : PSNR de viewport à partir de mouvements de tête, S-PSNR pondérés, BD-rate

• Compréhension de scène par vision (détection, segmentation)

Technologies: Python, PyTorch, OpenCV

- Détection et segmentation d'objets dans des scènes réelles (YOLO, Faster R-CNN, Mask R-CNN)
- Interprétation sémantique d'images avec des modèles vision-langage (CLIP, Qwen)
- Suivi d'objets en temps réel et assemblage de panoramas (OpenCV)

COMPÉTENCES

- **Imagerie Numérique:** Traitement d'images, Vision par ordinateur, Compression d'images et vidéos, Mathématiques pour l'image
- **Langages de programmation:** Python, C++, C#, CUDA, Matlab
- **Apprentissage artificiel:** Deep learning, CNN, LLM, VLM
- **Bibliothèques:** OpenCV, Tensorflow, Keras, PyTorch, OpenGL, ViSP, Scikit-learn
- **Outils:** Git, Gitlab, Linux, ComfyUI

FORMATION

• École Supérieure d'Ingénieurs de Rennes (ESIR)

Ingénieur en Informatique option Imagerie Numérique

2023 - 2025

Rennes, France

• École Supérieure d'Industrie (ESI|INP-HB)

Ingénieur en Télécommunications et Réseaux

2021 - 2023

Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues: Français (Courant), Anglais (B2)

Centres d'intérêt: Football, Basketball, Jeux vidéo, Musique